

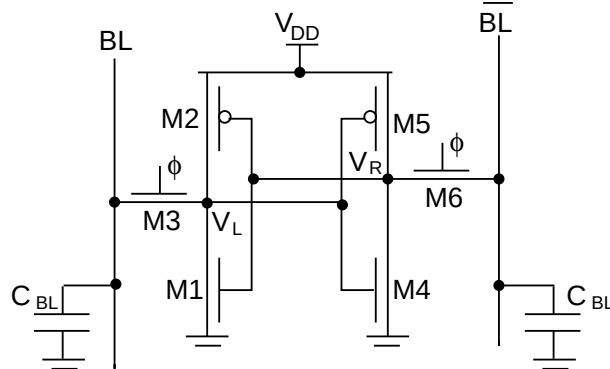
Cognome e Nome	
Matricola	
Data	20 Settembre 2010

Prova Scritta di Complementi di Elettronica Digitale
20 Settembre 2010

Sia $V_{DD}=1.5V$ e si assumano i seguenti parametri tecnologici per i MOSFET:

Parametro	n-MOSFET	p-MOSFET
$V_{TO}[V]$	0.35	-0.35
$\beta'[\mu A/V^2]$	120	80
$\gamma[V^{1/2}]$	0.0	0.0
$\lambda [V^{-1}]$	0.0	0.0
$L_{MIN}[\mu m]$	0.13	0.13

Se non diversamente specificato si assuma per tutti i transistori $L=L_{MIN}$.



La figura mostra una cella di memoria RAM statica a sei transistori e la capacità della *bit-line* vale $C_{BL}=0.1pF$. In relazione a tale circuito si chiede di rispondere ai seguenti quesiti.

- 1) (12 Punti). Si consideri l'operazione di lettura in cui le due *bit-line* sono precaricate a V_{DD} ed il *bit* memorizzato è uno zero. Affinché la lettura non deteriori il dato memorizzato è necessario che l'aumento di tensione sul nodo V_L sia sufficientemente bassa. Questa specifica può essere imposta in modo approssimato valutando il valore V_{Lst} in condizioni stazionarie, cioè il valore che V_L raggiungerebbe se il transistorio di lettura fosse infinitamente lungo.

Detti S_1 ed S_3 i dimensionamenti di M1 ed M3, rispettivamente, si determini il rapporto $C_R=S_1/S_3$ che garantisce un V_{Lst} minore di 0.2V

Si supponga adesso di avere $S_3=1$ e $S_1=C_R S_3$ e si calcoli il tempo necessario affinché durante la lettura la tensione sulla *bit-line* si riduca di 100mV rispetto a V_{DD} .

- 2) (6 Punti). Si consideri ora l'operazione di scrittura di uno zero supponendo che il *bit* memorizzato sia un uno. Anche in questo caso si chiede di studiare la scrittura usando la tensione stazionaria V_{Lst} e, in particolare, di determinare il valore di S_2 che garantisce $V_{Lst}=0.5V_{DD}$.

Si supponga che la cella sia simmetrica e quindi si abbia $S_1=S_4$, $S_2=S_5$ ed $S_3=S_6$.

- 3) (8 Punti). Si calcoli la potenza statica P_{st} assorbita da una cella di memoria sapendo che la corrente I_{off} di un dispositivo avente $|V_{GS}| < |V_T|$ può essere approssimativamente espressa come:

$$I_{off} = S I_{sbth} \exp\left(-\frac{|V_{GS} - V_T|}{m_s V_{th}}\right)$$

dove S è il dimensionamento del transistor, $I_{sbth}=100\mu A$ e $m_s=1.25$ sono parametri tecnologici, mentre $V_{th}=26mV$ è la tensione termica (a temperatura ambiente).

Supponendo inoltre che, a causa delle variabilità nel processo di fabbricazione, i transistori della cella di memoria subiscano una riduzione in valore assoluto della soglia pari a $\Delta V_T=50mV$ (identica per tutti i transistori), si calcoli il nuovo valore della potenza statica P_{st} .